



Formato de inscripción proyecto de investigación Propuesta, en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO. Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleros y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

INFORMACION GENERAL			
Evento al que se inscribe	XXV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación EDSI 2026		
País	Colombia		
Nodo	Antioquia		
Institución	Universidad EAFIT		
Nombre del Semillero	Semillero de Investigación en Simulación y Modelado Matemático (SIMAT)		
Nivel de Formación	Educación superior		
Grado o Programa Académico y semestre	Ingeniería Matemática, séptimo semestre		
Título del Proyecto	Modelo de pronóstico con variables exógenas para consumo energético		
Autor (es) e identificación	Alejandro Gutiérrez Muñoz y Alejandro Vásquez Sánchez		
Ponentes (máximo 2)	Alejandro Gutiérrez Muñoz		
Identificación (sin puntos)	1018232619		
E-mail de Contacto			
Teléfonos de Contacto	agutierre7@eafit.edu.co - 3015521171		
Categoría (seleccionar una)	Propuesta de Investigación ☐	Investigación en Curso ☒	Investigación Terminada ☐
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Biológicas ☐ Ciencias Agrarias ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la tierra ☐ Ciencias humanas ☐	☐ Ciencias sociales ☐ Educación ☒ Ingenierías ☐ Lingüística artes y letras ☐ Navales y de seguridad Otra: (Mencione cuál)	☐ ☐ ☒ ☐ ☐



Formato de inscripción proyecto de investigación Propuesta, en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION
1. TITULO. Modelo de pronóstico con variables exógenas para consumo energético
2. INTRODUCCIÓN. El Metro de Medellín es el sistema de transporte masivo más importante de la ciudad y un referente nacional en gestión operativa y sostenibilidad urbana. En su avance hacia la acreditación ISO 50001, la empresa enfrenta el reto de modernizar su flujo de gestión energética, ya que el seguimiento actual al consumo y al costo de energía se realiza de forma manual, con un único departamento encargado de recibir, digitalizar y analizar facturas provenientes de múltiples fuentes. Esta limitación dificulta el análisis profundo y reduce la capacidad de respuesta ante variaciones en el consumo. El proyecto aborda esta necesidad mediante el desarrollo de modelos de pronóstico de series de tiempo del consumo energético, con el objetivo de transformar el proceso de gestión hacia un enfoque más automatizado, analítico y orientado a la planificación eficiente del recurso eléctrico.
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Metro de Medellín recibe las facturas de energía de su respectivo proveedor, pero el procesamiento de esta información es completamente manual, lo que genera cuellos de botella y limita la capacidad de análisis avanzado. Adicionalmente, para 2027 se incorporará una nueva flota de trenes que incrementará significativamente la demanda energética del sistema, lo que hace urgente contar con herramientas predictivas robustas. El problema central radica en la ausencia de modelos cuantitativos que permitan pronosticar el consumo energético con suficiente precisión para anticipar y planificar el uso del recurso eléctrico. Se requiere entonces un pipeline analítico que, partiendo de los datos históricos de consumo y número de trenes en operación, permita construir modelos de pronóstico confiables para las principales centrales de suministro del Metro.
4. JUSTIFICACIÓN. Contar con modelos de pronóstico del consumo energético representa un beneficio directo para la operación del Metro en múltiples dimensiones. Desde el punto de vista técnico, permite anticipar periodos de alto consumo y optimizar la planificación del recurso eléctrico, contribuyendo al cumplimiento de los estándares de la norma ISO 50001. Desde la perspectiva económica, la predicción a corto plazo facilita la toma de decisiones sobre tarifas y estrategias de reducción de consumo, evitando sobrecostos por demanda no gestionada. A nivel analítico, el proyecto genera conocimiento metodológico en series de tiempo aplicadas al sector energético, fortaleciendo las capacidades del semillero y entregando al Metro bases sólidas para avanzar hacia una solución integral de gestión y planificación energética. La detección de consumos anómalos y la simulación de escenarios futuros son beneficios adicionales que justifican el enfoque propuesto.
5. OBJETIVOS. Objetivo General Desarrollar modelos de pronóstico fuera de muestra del consumo de energía eléctrica para las principales centrales de suministro del Metro de Medellín, utilizando datos históricos mensuales del periodo 2018–2025, con el fin de mejorar la planificación del recurso eléctrico y apoyar el proceso de acreditación ISO 50001. Objetivos Específicos Construir y estructurar un pipeline de datos a partir de las facturas electrónicas del Metro, transformando la información en series de tiempo limpias y organizadas por central de suministro. Realizar un análisis exploratorio de las series de tiempo de consumo energético que incluya la identificación de tendencias, estacionalidad, correlaciones entre series y detección de valores atípicos. Aplicar análisis de intervención a las series para modelar eventos exógenos que hayan generado cambios estructurales en el comportamiento

del consumo. Evaluar y comparar el desempeño de modelos paramétricos (ARIMA/SARIMA) y no paramétricos (machine learning) para el pronóstico del consumo energético tomando en cuenta variables exógenas como la cantidad de trenes operando, seleccionando el de mejor desempeño según métricas de error definidas con la empresa.

6. REFERENTE TEORICO.

El análisis de series de tiempo constituye el fundamento metodológico de este proyecto. La familia de modelos ARIMA, SARIMA y SARIMAX, consolidada en la tradición de Box & Jenkins, provee el marco para modelar procesos estocásticos con tendencia, autocorrelación, estacionalidad y regresores exógenos, y es considerada la referencia estándar para el análisis y pronóstico de series temporales (Box et al., 2015). Una condición necesaria para la correcta especificación de estos modelos es la estacionariedad de la serie; para verificarla se emplean pruebas formales de raíz unitaria como la prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF) que evalúa la presencia de raíces unitarias y tendencias determinísticas, respectivamente (Kwiatkowski et al., 1992). El análisis de correlaciones cruzadas entre las series de las distintas centrales de suministro permite, adicionalmente, identificar estructuras de dependencia que podrían ser aprovechadas en modelos multivariados.

Dado que las series de consumo energético pueden verse afectadas por eventos exógenos impredecibles, como daños operativos o la pandemia de COVID-19, el análisis de intervención se convierte en una herramienta indispensable para modelar cambios estructurales en el nivel o la tendencia de la serie (Schaffer et al., 2021). Este enfoque incorpora variables indicadoras al modelo ARIMA para capturar el efecto de dichos eventos y obtener residuales con mejores propiedades estadísticas. En paralelo, la presencia de valores atípicos en los datos de consumo, causados por errores de medición, fallas en las plantas o eventos inusuales, debe ser tratada antes del modelado, ya que los outliers pueden distorsionar las estimaciones y degradar la calidad del pronóstico (Iqbal & Amin, 2024). Finalmente, se contempla la evaluación de modelos no paramétricos de machine learning y redes neuronales como complemento al enfoque clásico, lo cual permite contrastar su capacidad predictiva en presencia de patrones no lineales en el consumo eléctrico (Madhu Shree et al., 2025).

7. METODOLOGIA.

El proyecto sigue la metodología CRISP-DM estructurada en seis fases. La primera fase, de entendimiento del negocio, consistió en identificar los objetivos de pronóstico con el personal del Metro y definir los criterios de éxito del modelo. La segunda fase, de entendimiento de los datos, comprendió la construcción del diccionario de variables y una exploración inicial de las series mediante gráficas de tiempo, estadísticas descriptivas y análisis de tendencias y estacionariedad. La tercera fase, de preparación de datos, incluyó la transformación de los datos de consumo energético en una serie de tiempo con periodicidad diaria y horaria, para luego imputar los principales datos atípicos provocados por fallos del sistema y próximamente realizar el análisis de intervención a los eventos atípicos más relevantes.

Las fases cuarta y quinta, de modelado y evaluación, contemplan la aplicación secuencial de las siguientes etapas analíticas sobre las tres principales centrales de suministro identificadas: verificación de estacionariedad mediante pruebas ADF; análisis de correlación entre series; identificación y tratamiento de valores atípicos; análisis de intervención para modelar eventos exógenos con impacto estructural; entrenamiento y validación de modelos paramétricos (ARIMA/SARIMA) y no paramétricos; y comparación de desempeño mediante métricas de error como MAPE y RMSE. La sexta fase, de despliegue, contempla la generación de pronósticos fuera de muestra para 2026 y la documentación del pipeline analítico en Jupyter Notebook, con posible visualización en Amazon QuickSight o Power BI.

8. RESULTADOS.

A la fecha, el proyecto se encuentra en la fase de análisis exploratorio de datos. Se han identificado y estructurado las series de tiempo de consumo energético para las tres principales centrales eléctricas del Metro de Medellín, con registros mensuales entre 2018 y 2025. El análisis exploratorio realizado hasta el momento incluye la visualización de las series y la verificación de sus propiedades estadísticas: se analizaron la estacionariedad de cada serie, las correlaciones entre ellas y se procedió a la eliminación de los valores atípicos con mayor potencial de afectar el desempeño de los modelos. Como resultados próximos, se espera completar el análisis de intervención sobre las series y comenzar el entrenamiento y evaluación de los primeros modelos de pronóstico, tanto paramétricos como no paramétricos. Como productos académicos, se generará un informe técnico parcial (julio de 2026), un informe técnico final (enero de 2027), participación en el Encuentro Departamental de Semilleros RedCOLSI y en Acción EAFIT, y la elaboración de un artículo sometido a conferencia o revista científica indexada.

9. CONCLUSIONES: N/A

10. REFERENCIAS.

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). John Wiley & Sons.

- Iqbal, A., & Amin, R. (2024). Time series forecasting and anomaly detection using deep learning. *Computers & Chemical Engineering*, 182, 108560.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- Madhu Shree, M., Ranjan, R., & Dechamma, M. P. (2025). Time series-based analysis of energy consumption: Forecasting and anomaly detection using LSTM and Isolation Forest. En S. Rajagopal et al. (Eds.), *Artificial Intelligence Based Smart and Secured Applications. ASCIS 2024. Communications in Computer and Information Science*, vol. 2424. Springer.
- Schaffer, A. L., Dobbins, T. A., & Pearson, S.-A. (2021). Interrupted time series analysis using autoregressive integrated moving average (ARIMA) models: A guide for evaluating large-scale health interventions. *BMC Medical Research Methodology*, 21, 58.
- Nardi, T., Chicco, G., & Mancarella, P. (2022). Anomaly detection in quasi-periodic energy consumption data series: A comparison of algorithms. *Energy Informatics*, 5(Suppl. 1), 49.